Nama : Abdul Rozak A
NIM : 22134033
Kelas : 2B – TNK

Rangkuman 02 Mikroprosessor dan Interface

A. General Purpose | EU (Execution Unit)

General Purpose digunakan untuk menyimpan data sementara di dalam mikroprosesor. Ada 4 register tujuan umum di mikroprosesor 8086.

1. AX (Accumulator)

   AX terdiri dari 16 bit dan dibagi menjadi dua register 8-bit AH dan AL untuk juga menjalankan instruksi 8-bit. Biasanya digunakan untuk instruksi aritmatika dan logika tetapi pada mikroprosesor 8086 tidak wajib memiliki akumulator sebagai operan tujuan.

2. BX (Base Register)

   BX adalah register dasar yang terdiri dari 16 bit dan dibagi menjadi dua register 8-bit BH dan BL untuk juga menjalankan instruksi 8-bit. Ini digunakan untuk menyimpan nilai offset.

3. CX (Counter Register)

   CX adalah register penghitung yang terdiri dari 16 bit dan dibagi menjadi dua register 8-bit CH dan CL untuk juga menjalankan instruksi 8-bit. Ini digunakan dalam perulangan dan rotasi

4. DX (Data Register)

   DX adalah daftar data yang terdiri dari 16 bit dan dibagi menjadi dua register 8-bit DH dan DL untuk juga menjalankan instruksi 8-bit. Ini digunakan dalam pengalamatan port perkalian dan input/output

B. Register IP (Instruction Pointer)

1. SP (Stack Pointer)

   SP terdiri dari 16 bit. SP juga yang menunjuk ke item paling atas dari register. Jika register kosong, penunjuk register akan menjadi (FFFE)H. Alamat offsetnya relatif terhadap segmen tumpukan BP (Base Pointer)

2. BP (Base Pointer)

   BP terdiri dari 16 bit. BP terutama digunakan dalam mengakses parameter yang diteruskan oleh register. Alamat offset relatif terhadap segmen register.

3. SI (Source Index)

   SI adalah register indeks sumber yang terdiri dari 16 bit. Ini digunakan dalam pengalamatan penunjuk data dan sebagai sumber dalam beberapa operasi terkait string. Offsetnya relatif terhadap segmen data.

4. DI (Destination Index)

   DI adalah register indeks tujuan yang terdiri dari 16 bit. Ini digunakan dalam pengalamatan penunjuk data dan sebagai tujuan dalam beberapa operasi yang berhubungan dengan string. Offsetnya relatif terhadap segmen tambahan.

C. Register Segment | BIU (Bus Interface Unit)

Register Segment merupakan register tambahan dengan panjang 16 bit atau terbatas sampai 64K byte, yang berfungsi men-generate alamat memori ketika MIKROPROSESOR & INTERFACE 14 dikombinasikan dengan register lain. Register segment berfungsi untuk menyimpan alamat segment, yang terdiri dari :

1. Register CS (Code Segment)

   CS digunakan untuk menunjukkan tempat dari segmen yang sedang aktif.

2. Register DS (Data Segment)\

   DS menunjukkan letak dari segmen yang digunakan oleh stack. ECS dan ESS sebaiknya tidak sembarang diubah karena akan menyebabkan kekacauan pada program (software) komputer.

3. Register SS (Stack Segment)

   SS biasanya digunakan untuk menunjukkan tempat segmen dimana data-data pada program disimpan. Umumnya isi dari register ini tidak perlu diubah kecuali pada program residen.

4. Register ES (Extra Segment)

   SS sesuai dengan namanya adalah suatu register bonus yang tidak mempunyai suatu tugas khusus. Register EES ini biasanya digunakan untuk menunjukkan suatu alamat di memory, misalkan alamat memory video.

D. Flags Register

Sesuai dengan namanya Flags (Bendera) register ini menunjukkan kondisi dari suatu keadaan (ya atau tidak). Setiap keadaan dapat digunakan 1 bit saja, maka sesuai dengan jumlah bitnya, Flags register ini mampu memcatat sampai 16 keadaan. Adapun flag yang terdapat pada mikroprosesor 8088 keatas adalah :

1. AF (Auxilary Flag) : Digunakan oleh operasi BCD, seperti pada perintah AAA

2. CF (Carry Flag) : Jika terjadi borrow pada operasi pengurangan atau carry pada penjumlahan, bit ini akan bernilai
3. PF (Parity Flag) : Digunakan untuk menunjukkan paritas bilangan. Bit ini akan bernilai 1 bila bilangan yang dihasilkan merupakan bilangan genap
4. ZF (Zero Flag) : Jika hasil operasi menghasilkan nol, bit ini akan bernilai 1
5. SF (Sign Flag) : Jika digunakan bilangan bertanda bit ini akan bernilai 1
6. OF (Overflow Flag) : Jika terjadi OverFlow pada operasi aritmatika, bit ini akan bernilai 1.
7. IF (Interrupt – enable Flag) : CPU akan mengabaikan interupsi yang terjadi jika bit ini 0.
8. DF (Direction Flag) : Digunakan pada operasi string untuk menunjukkan arah proses.
9. TF (Trap Flag) : Digunakan terutama untuk Debugging, dengan operasi step by step.

INSTRUKSI-INSTRUKSI

1. CMP

   CMP, singkatan dari "compare," adalah sebuah instruksi dalam bahasa assembly yang digunakan untuk membandingkan dua nilai. Instruksi ini umumnya digunakan sebelum atau sesudah instruksi percabangan untuk menentukan arah eksekusi program berdasarkan hasil perbandingan.INC. Berformat dan berhubungan langsung dengan JE(Jump if Equal), JZ(Jump if Zero), JG(Jump if Greater), JA(Jump if Above), JL(Jump if Less), JB(Jump if Below)

2. INC

   Instruksi INC dalam bahasa assembly digunakan untuk menambah nilai dari suatu operand dengan 1. Penting untuk diingat bahwa instruksi INC hanya menambahkan 1 ke nilai operand tanpa mempengaruhi status flags (seperti ZF, SF, dan OF). Jika Anda memerlukan pemantauan perubahan status flags, seringkali diikuti oleh instruksi CMP atau instruksi lain yang relevan.

3. JB

   Instruksi JB (Jump if Below) adalah instruksi percabangan dalam bahasa assembly yang digunakan untuk melakukan lompat ke label tertentu jika flag carry (CF atau Carry Flag) diatur atau jika operand1 lebih kecil dari operand2 saat instruksi sebelumnya adalah instruksi perbandingan (seperti CMP). Instruksi JB umumnya digunakan dalam pengkodean instruksi percabangan untuk mengendalikan alur eksekusi program berdasarkan hasil perbandingan.